

《应用于智慧文旅&语言分析的多模态多智  
能体系统平台》  
软件说明书

南京鼎峻信息科技有限公司

# 第一章 概述

## 第一节 引言

### 1.1.1 编写目的

首先，从知识产权保护角度，明确《应用于语言分析&智慧文旅的多模态多智能体系统平台》的著作权归属，清晰界定权利主体，为该系统的合法权益提供坚实法律依据。该系统是融合多模态 agent 技术与文旅数据分析场景的智力成果，涵盖数智人交互、文旅数据处理、成果协同分发等特色功能；在当前文旅数字化与智能技术深度融合的环境下，此类软件易面临侵权风险，通过明确著作权归属，可有效防范侵权行为发生，在遭遇侵权纠纷时，也能为维权行动提供有力的法律支撑。

其次，规范软件的开发、使用、传播和维护等全流程。在开发环节，明确的著作权相关规范可指导团队围绕数智人交互、文旅数据上传分析、邮箱配置等功能模块遵循统一标准，保障开发工作有序推进；在使用与传播环节，让文旅运营方、景区管理方等使用者清晰知晓自身权利与义务，避免因权利界定不清引发矛盾；同时为系统后续的功能迭代（如多模态数据解析能力升级）、模块维护（如邮件分发功能优化）提供合规性指导，保障维护工作的合法性与规范性。

再者，为软件的交易、许可使用等商业活动提供基础。该系统聚焦文旅场景的智能数据分析与协同需求，潜在合作方（如文旅运营企业、景区管理机构）可通过本文档明确其著作权状况，清晰了解数智人交互、文旅数据成果分发等核心功能的权利范围，从而做出合理的商业决策（如采购、许可合作），促进系统的市场化运作，助力其在文旅行业中实现商业价值。

此外，促进行业的健康发展。明确的著作权保护能够激励更多开发者投入“多模态智能 + 文旅数据分析”领域的软件研发，推动文旅数字化场景下的技术创新（如更精准的文旅语言数据解析、更贴合场景的数智人交互）；同时规范的著作权管理有助于构建公平竞争的市场环境，避免无序抄袭，促进文旅智能分析软件行业的有序发展。

最后，为相关部门的监管和审查提供依据。政府文旅监管、软件行业管理等部门在开展工作时，需以明确的著作权信息为基础，本文档可提供该系统的著作权归属、功能边界等关键信息，为监管部门对文旅智能软件的合规性审查、行业秩序维护提供必要的信息支持，保障监管工作的顺利开展。

### 1.1.2 文档范围

在软件自身相关文档方面，包含软件需求规格说明书，详细描述了系统的核心功能需求（如多模态数智人文旅交互、文旅语言类数据上传分析、成果邮件分发等）、性能需求（如数据解析响应时效、数智人交互稳定性）、接口需求（如文旅数据文件上传接口、邮箱分发通信接口），是系统开发的核心依据；软件设计说明书，涵盖了系统的总体架构（数智人交互模块、文旅数据分析模块、成果协同分发模块）、详细设计（各功能模块的逻辑流程）、数据库设计（文旅数据存储、用户配置信息存储、数智人形象参数存储），体现了系统的架构逻辑与实现方式；源代码及注释，源代码覆盖数智人交互逻辑、文旅数据解析算法、邮件分发控制等核心模块，注释则辅助理解多模态 agent 适配文旅场景的逻辑、数据处理流程；软件测试计划、测试用例及测试报告，聚焦数智人交互稳定性、文旅数据解析准确性、邮件分发有效性等维度，记录测试过程与结果，保障系统的场景适配性与功能可靠性；软件用户

手册，指导文旅运营、景区管理等用户使用系统的数智人交互、数据上传分析、邮箱配置等功能；软件维护手册，为系统数智人模块迭代、文旅数据解析功能优化、成果分发链路维护等工作提供操作指导。

在著作权相关文档中，有软件著作权登记申请表，是完成本系统著作权登记的必要材料；软件著作权权利说明，明确了著作权人所享有的权利，如复制权、发行权、信息网络传播权（适配系统在线文旅数据处理的场景）、改编权（针对数智人文旅场景个性化迭代）等；软件著作权归属证明材料，包括开发合同、职务作品证明、团队协作协议等，用于明确系统的著作权主体；软件著作权转让或许可使用合同，规范系统在文旅行业商业合作中的著作权转让、许可使用等行为，明确合作方的权利与边界。

此外，还包括与软件开发过程相关的文档，如项目计划书，规划了项目的开发进度（如多模态数智人模块开发周期、文旅数据分析功能迭代安排）、资源分配（如算法开发人员、交互界面开发人员的职责资源）；项目会议纪要，记录了项目开发过程中关于“多模态 agent 适配文旅场景”“文旅数据成果分发流程优化”等核心议题的讨论内容与决策；开发人员名单及职责说明，明确了参与开发的人员及其在项目中的角色（如数智人交互模块开发、文旅数据解析算法开发、邮件配置功能开发）与具体职责。

这些文档不仅用于本系统的著作权登记备案，还在系统的开发、测试、维护、文旅行业推广、商业合作等各个环节发挥重要作用。对内，为开发团队提供工作指导与沟通依据；对外，向文旅行业用户、合作伙伴、监管部门等展示系统的功能信息与著作权状况。同时，本范围内的文档将根据系统的版本更新（如文旅数据解析能力升级、数智人交互场景拓展）和实际需求进行相应的补充和修订，以保证文档的时效性和准确性。

## 第二节 项目介绍

### 1.2.1 项目简介

《应用于语言分析 & 智慧文旅的多模态多智能体系统平台》项目是顺应文旅行业数字化升级与多模态智能技术深度融合的趋势而开发的。随着文旅产业向智能化、精细化运营转型，多模态 agent（融合文本、语音、可视化交互的智能体）在文旅数据处理、游客服务、运营决策等场景的需求持续增长；但当前市场中，多数文旅工具存在数据分散（文本、语音类文旅信息割裂）、智能交互与实际运营场景脱节、数据成果协同效率低等问题，难以满足文旅从业者的综合需求，为此，我们启动了本项目的开发。

本项目重点打造文旅数据分析智能体与旅游规划智能体两大核心智能体，构建多智能体协同体系：依托合规平台，基于 LANGCHAIN 平台调用各类开发工具，实现长效及短期记忆管理，融合任务拆解、策略选择、反思与迭代等规划组网，针对文旅场景训练并微调 DS-R1-14B 为垂类专项模型并备案中。借助 Vibe Coding 迭代闭环逻辑，可根据游客需求反馈、文旅运营数据变化快速调整输出；其中文旅数据分析智能体可实现文旅数据的多维度整合与深度研判，旅游规划智能体可精准匹配游客偏好生成个性化行程方案，双智能体协同既作为文旅从业者的“数据决策助手”，又是游客的“专属行程规划师”。

同时，与江苏第二师范学院、南京师范大学等合作，开发英语语言分析智能体，采用 LANGGRAPH 平台实现多智能体协同，拆解输入作文生成结构化数据，智能汇总语法易错点、整体进步度、个体学生数据等，整合生成分析图与总结报告，实现全流程自动化与数据 BI 可视化，数智人交互分析，解决传统英语教学师资人工分析效率低、业务统计分析追踪难等痛点场景。

## 1.2.2 功能介绍

### 一、分析入口模块

该模块是应用于语言分析&智慧文旅的多模态多智能体系统平台中文旅数据智能处理与数智人拟人化交互的核心集成入口，为文旅运营、景区管理等从业者提供一站式的多模态数据操作与智能分析服务，实现“可视化交互 + 数据处理 + 智能响应”的一体化操作闭环。

在数智人可视化交互方面，模块内置数智人形象展示载体，可实现数智人形象的显示与隐藏自由切换，既能为文旅数据分析过程提供自然的拟人化交互入口，增强场景代入感，也可适配纯数据操作的极简交互需求。同时，数智人可同步响应各类分析指令的执行状态，让智能体的分析能力实现具象化呈现。

在文旅数据上传与处理方面，模块提供便捷的附件上传控件，支持游客反馈文本、景区讲解音频脚本、运营调研问卷等多类型文旅数据的快速上传，系统可自动触发对应分析流程，如对文本类数据进行情感分类、关键词提取，为文旅运营决策提供即时数据支撑。

在智能分析指令交互方面，模块设置专属的指令输入与技能选择框，用户既可以输入自定义文旅查询指令（如“分析某景区月度游客反馈的核心诉求”），也可直接调用预设的数据分析技能（如文旅文本标签生成、游客评价趋势分析），提交指令后即可触发多模态 agent 执行对应任务，实现分析需求的快速响应。

在语音类素材操作方面，模块配备音频播放按钮与自动播报开关，支持景区语音讲解录音、游客访谈音频等素材的直接播放，配合数据分析结果辅助用户解读音频核心信息；开启自动播报功能后，系统还可自动语音解读分析成果，适配文旅场景下语音化信息传递的需求，提升信息获取效率。

### 二、数据历史记录管理模块

该模块聚焦文旅数据分析成果的跨角色协同分发与历史任务管控，是系统内数据成果输出与协同管理的核心模块，可实现数据成果的精准匹配与高效传递，保障文旅运营相关主体的信息同步。

在数据成果标识关联方面，模块为每一份文旅数据分析成果（如游客反馈分析报告、景区讲解内容优化方案）生成唯一的专属标识编码（如“120\_20251202\_161755”），该编码可精准关联成果对应的数据源批次、分析任务 ID 及文件存储路径，实现成果与分发任务的一一绑定，从根源上避免成果错配问题。

在一键式邮件分发方面，模块为每条成果记录配置专属“发送邮箱”操作按钮，用户无需跳转外部邮件工具，直接在系统内即可触发成果文件向指定对象（如文旅运营负责人、景区管理专班）的分发操作，覆盖游客反馈分析结论、运营数据报表等各类成果的跨角色传递需求。

在历史任务集中管控方面，模块采用列表式布局聚合所有数据成果分发任务，用户可直观查看已分发、待分发的成果项，清晰追溯每一份成果的分发状态与接收对象，同时支持对历史任务的检索与筛选，大幅提升文旅数据成果的管理效率与协同流转的规范性。

### 三、邮箱配置

该模块是保障系统核心流程闭环的基础支撑模块，通过关键通信信息的合规配置，为文旅数据成果分发、系统安全验证等核心环节提供稳定的通信链路与信息保障，夯实系统运行的基础能力。

在邮箱信息合规配置方面，模块设置标准化的邮箱配置表单，其中“邮箱地址”为必填项，表单内置示例邮箱引导用户规范填写，同时明确标注配置要求，确保用户输入的邮箱地址符合系统通信标准；用户完成填写后，可通过“保存设置”按钮实现配置信息的一键提交与系统存储，操作流程简洁且具备明确指引。

在系统通知与验证关联方面，模块明确绑定配置邮箱的核心用途，即用于接收文旅数据成果分发通知、系统安全验证码、功能迭代提醒等重要信息，让用户清晰感知配置操作与文旅业务工作的强关联性，同时保障各类关键信息的精准触达，避免因通知遗漏影响工作推进。

在配置操作友好性与安全性方面，模块通过必填标识、用途说明、蓝色提示框等多层指引，降低用户配置的认知成本，同时系统会对提交的邮箱信息进行格式校验，保障信息准确性；配置完成后的数据会进行加密存储，仅用于系统指定的通知与验证场景，既保障配置操作的便捷性，也筑牢信息安全防线。

#### 四、后台分析入口模块

该模块是多模态多智能体系统后台侧文旅数据深度处理与智能体能力调用的核心操作入口，为运维及业务管理人员提供专业化的数据处理与智能服务触发能力，实现“智能体状态感知 + 多类操作触发 + 自定义指令响应”的后台业务闭环。

在智能体状态前置感知方面，模块设置“数智人已就绪”专属提示区，实时展示智能体的可响应状态，让操作人员明确操作时机，避免发起无效指令，同时强化人机交互的连贯性与高效性。

在多场景操作触发方面，模块配备功能按钮组，覆盖“上传文旅数据文件”“搜索文旅素材”“开始自动推理”“调用扁鹊数智人”等核心操作，可分别满足文旅数据入库、素材资源检索、智能分析启动、专项数智人服务调用等多样化业务需求，无需多页面跳转即可完成多类核心操作。

在自定义指令交互方面，模块设置专属指令输入框与发送按钮，支持操作人员输入个性化文旅业务指令（如“生成南京亲子文旅数据洞察报告”“规划景区淡季运营引流方案”），触发智能体结合已上传数据与自有资源完成定制化响应，提升后台业务处理的灵活性与适配性。

#### 五、后台数据历史记录模块

该模块是系统后台侧文旅数据成果分发记录的集中管控与批量运维入口，为管理人员提供成果分发轨迹追溯、定向分享及批量存档能力，保障数据成果流转的规范性与可追溯性。

在成果分发记录集中呈现方面，模块采用列表式布局聚合所有文旅数据成果的分发条目，每条条目均关联唯一成果标识编码，管理人员可快速区分不同批次、不同类型的成果，实现分发任务的轻量化识别与归类。

在成果定向分享方面，模块为每条成果条目配置“发送邮箱”操作按钮，管理人员可直接在后台触发成果向指定业务角色邮箱的定向分发，无需依赖外部工具，简化跨部门、跨角色的成果协同流程，提升流转效率。

在批量记录存档方面，模块设置“导出全部记录”全局操作按钮，支持管理人员一键导出所有成果分发记录，可用于离线存档、业务审计及数据统计分析，满足后台成果记录的批量管理与长期留存需求。

#### 六、后台邮箱配置模块

该模块是系统后台侧全局通知与成果分发通信链路的核心配置入口，为管理人员提供系统级邮箱接收渠道的专业化配置与有效性验证能力，保障系统邮件通知的精准投递。

在多维度邮箱信息配置方面，模块除必填的“邮箱地址”输入项外，还增设“邮箱服务器（SMTP）”选填项，并搭配示例（如smtp.163.com）引导规范填写，既满足基础通知接收需求，也支持自定义邮件投递链路的专业配置，适配不同企业的邮箱部署规范。

在配置有效性验证方面，模块设置“测试邮箱连通性”全局按钮，管理人员完成配置后可即时验证邮箱通信链路是否通畅，提前排查配置错误，避免因链路异常导致后续文旅数据成果通知、安全验证信息无法正常触达。

在配置用途关联方面，模块通过表单说明文字明确配置邮箱与文旅业务的强关联，标注

其将用于接收文旅数据成果分发通知、系统安全预警等关键信息，强化配置操作的业务价值感知，提升管理人员配置的重视程度与准确性。

### 七、智能体管理模块

该模块是系统后台侧多智能体集群的核心能力管控与运行状态监控入口，为管理人员提供智能体全维度信息掌握与批量运维能力，保障智能体集群稳定支撑文旅及语言分析业务。

在智能体能力与技术底座呈现方面，模块以卡片化形式展示各智能体（如文旅数据分析智能体、英语语言分析智能体）的核心业务能力、技术支撑平台及专属模型，让管理人员清晰认知各智能体的业务定位与技术依赖，便于针对性开展能力迭代。

在智能体运行数据监控方面，模块为每个智能体卡片配置调用频次统计项（今日调用次数、昨日调用次数），直观呈现各智能体的业务活跃度，为智能体资源分配、性能优化及业务优先级调整提供数据依据。

在智能体状态管控与批量运维方面，模块实时展示各智能体的运行状态（正常 / 异常），便于管理人员快速识别故障智能体；同时设置“重置所有智能体”全局按钮，可一键恢复异常智能体运行状态，满足多智能体批量运维的应急需求，提升集群管控效率。

### 八、运行环境监控模块

该模块是系统后台侧全维度支撑配置的集中监控与资源扩容入口，为运维人员提供硬件、软件、网络环境的一站式状态掌握与资源管理能力，保障系统稳定运行并适配业务扩容需求。

在多维度环境配置分类呈现方面，模块分卡片展示客户端硬件配置、服务端软件环境、网络环境配置三类核心信息，硬件卡片呈现 CPU、GPU、内存等规格及实时使用率，软件卡片展示操作系统、数据库、Web 服务器等部署信息及服务状态，网络卡片呈现 IP、带宽、延迟等关键参数，实现环境信息的分类化、可视化管控。

在资源负载实时感知方面，硬件配置卡片同步展示 CPU、内存等核心资源的实时使用率，运维人员可快速识别资源瓶颈，及时开展性能优化或资源调度操作，保障系统运行流畅性。

在硬件资源扩容支撑方面，模块设置“添加硬件设备”全局操作按钮，支持运维人员按需新增硬件设备，适配文旅及语言分析业务量增长后的硬件资源需求，提升系统的可持续支撑能力与扩展性。

## 第二章 运行环境

### 第一节 网络环境

| 设备  | 配置要求                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户端 | CPU：Intel Xeon E5-2680 v4（14 核 28 线程）或者 AMD EPYC 7302（16 核 32 线程）<br>GPU：NVIDIA RTX 3090（24GB 显存），1-2 块<br>内存：128GB DDR4 2666MHz<br>存储：1TB NVMe SSD + 5TB HDD |

### 第二节 系统软件

| 设备        | 安装软件    | 具体型号                                                   |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 平台        | 操作系统    | Linux                                                  |
| 基础开发与运行环境 | JDK     | JDK17（64 位）                                            |
| 基础开发与运行环境 | Python  | Python 3.10（搭配 pip 22.0+，安装 tensorflow、pytorch 等 AI 库） |
| 数据库环境     | MySQL   | MySQL 8.0（InnoDB 引擎，默认字符集 UTF-8mb4）                    |
| 数据库环境     | MongoDB | MongoDB 5.0（用于存储非结构化多模态数据，如交互日志、数智人形象素材）               |
| 数据库环境     | Redis   | Redis 6.2（启用持久化，用于缓存高频访问数据、会话管理）                       |
| 服务器与中间件   | Web 服务器 | Nginx 1.20（作为反向代理，处理静态资源与请求转发）                         |

## 第三章 使用说明

### 第一节 交互界面

#### 3.1.1 首页



图 3.1.1-1

#### 一、页面整体框架与流程定位

这是应用于语言分析&智慧文旅的多模态多智能体系统平台中“数智人辅助文旅数据分析”流程的核心操作界面，属于系统内“多模态交互 + 数据处理”的集成入口环节。页面采用“顶部标题操作栏 + 中间功能展示区 + 底部交互操作区”的布局，核心目标是让用户通过「数智人可视化交互」+「文旅数据上传 / 分析」+「语音类素材操作」，完成文旅场景下语言类数据（如游客反馈文本、景区讲解话术等）的处理与智能交互。

#### 二、区域拆解与功能说明

##### 1. 顶部导航与流程引导

###### (1) 标题标识

- “语言教学类分析系统”：明确当前是系统内服务于文旅场景的专项功能页（聚焦



语言类文旅数据的分析处理）。

## （2）顶部操作按钮

- 右侧三点按钮 / 最小化按钮 / 功能图标：提供窗口管理、更多操作选项（如页面设置、功能帮助）的入口，支撑系统操作的基础交互。

## 2. 中间功能展示区

### （1）菜单栏（左侧三横线按钮）

- 功能：展开系统全局功能导航，可快速跳转至文旅数据管理、多模态 agent 配置、数据分析报告等其他模块，实现功能间的联动访问。

### （2）数智人显示区域

- 功能：作为多模态 agent 智能体的可视化载体，展示拟人化形象，为文旅数据分析过程提供更自然的拟人交互入口，增强用户操作的场景代入感。

## 3. 底部交互操作区（核心功能区）

聚焦“文旅数据处理 + 多模态交互”的操作落地，包含 6 大功能模块：

### （1）上传附件控件（回形针图标）

- 功能：支持上传文旅场景相关的文件素材（如游客语言反馈文本、景区讲解音频脚本等），触发系统对上传内容的数据分析（如文本情感分类、内容标签提取），为文旅运营提供数据支撑。

### （2）播放音频按钮

- 功能：播放文旅场景下的语音类素材（如景区语音讲解录音、游客访谈音频等），配合数据分析结果辅助用户解读音频内容的核心信息。

### （3）自动播报开关

- 功能：开启后，自动播放多模态 agent 对文旅数据分析结果的语音解读，适配文旅场景中“语音化信息传递”的需求，提升信息获取效率。

### （4）输入 / 技能选择框

- 提示文案：“发消息或输入 / 选择技能”
- 功能：输入文旅相关查询指令（如“分析某景区近一周游客反馈的情感倾向”），或选择预设的数据分析技能（如“文旅文本关键词提取”），触发多模态 agent 执行对应的智能分析任务。

### （5）显示数智人按钮（人形图标）

- 功能：切换数智人形象的显示 / 隐藏状态，适配不同用户的交互偏好（如仅需数据操作时可隐藏形象）。

### （6）发送按钮

- 功能：提交输入的指令或选择的技能，触发多模态 agent 执行对应的文旅数据分析、信息查询或交互响应，完成操作闭环。

## 三、设计逻辑与价值

1. **多模态场景适配**：将数智人可视化载体与“数据上传 + 音频操作 + 智能指令”功能结合，贴合文旅场景中“视觉交互 + 语言数据 + 语音信息”的多模态处理需求。
2. **轻量化操作聚合**：把文旅数据分析的核心入口（上传、查询、交互）集中在单页面，降低文旅从业者的操作门槛，提升数据处理的效率。
3. **智能体价值落地**：以数智人作为交互纽带，让多模态 agent 的“智能分析 + 拟人交互”能力具象化，助力用户更直观地获取文旅数据的分析结果。

### 3.1.2 数据历史记录



图 3.1.2-1

#### 一、页面定位与核心价值

这是应用于语言分析&智慧文旅的多模态多智能体系统平台中“文旅数据成果协同分发”流程的专项管理界面，属于系统内“数据成果输出与跨角色协同”的环节。页面采用“顶部标题操作栏 + 列表式功能展示区”的布局，核心目标是让用户对文旅数据分析成果对应的邮件发送任务进行集中管理，实现数据成果向关联角色的高效分发。

#### 二、区域拆解与功能说明

##### 1. 顶部标题与操作栏

###### (1) 标题标识

- “语言教学类分析系统”：明确当前是系统内服务于文旅场景的功能子页（聚焦文旅语言类数据成果的分发管理）。

###### (2) 顶部操作按钮

- 右侧三点按钮 / 最小化按钮 / 功能图标：提供窗口管理、功能帮助等基础操作入口，支撑该管理页的系统级交互。

##### 2. 中间列表式功能管理区

###### (1) 数据成果关联标识项

- 展示内容：“120\_20251202\_161755”（为文旅数据分析成果对应的唯一标识编码，可关联具体数据批次、任务 ID 或成果文件）。
- 功能：通过标识编码区分不同的文旅数据成果，实现发送任务与对应成果的精准关联。

###### (2) “发送邮箱”操作按钮

- **功能：**针对每个标识对应的文旅数据分析成果（如游客语言反馈分析报告、景区讲解优化素材等），触发向指定邮箱地址发送该成果文件的操作，完成数据成果向关联角色（如文旅运营人员、景区管理人员）的协同分发。

### 三、设计逻辑与价值

1. **任务集中管理：**以列表形式聚合文旅数据成果的邮件发送任务，让用户直观掌握待分发 / 已分发的成果项，提升管理效率。
2. **成果精准关联：**通过唯一标识编码绑定数据成果与发送任务，避免分发过程中出现内容错配，保障文旅数据成果传递的准确性。
3. **协同效率提升：**将数据成果的邮件分发操作嵌入系统内，无需跳转外部工具，简化文旅从业者的成果协同流程。

## 3.1.3 邮箱配置

图 3.1.3-1

### 一、页面整体框架与流程定位

这是应用于语言分析&智慧文旅的多模态多智能体系统平台中“系统基础配置”流程的核心子界面，属于系统“功能支撑类配置”环节。页面采用“顶部标题操作栏 + 表单式配置区 + 提示说明区”的布局，核心目标是让用户完成个人 / 角色关联邮箱的配置，为后续文旅数据成果分发、系统通知接收提供基础通信支撑。

### 二、区域拆解与功能说明

#### 1. 顶部标题与操作栏

##### （1）标题标识

- “语言教学类分析系统”：明确当前是系统内服务于文旅场景的功能子页（聚焦文旅语言类数据成果的分发管理）。

##### （2）顶部操作按钮

右侧三点按钮 / 最小化按钮 / 功能图标：提供窗口管理、功能帮助等基础操作入口，支撑该管理页的系统级交互。

## 2. 中间表单式配置区

### （1）配置项标题

- “邮箱配置”：清晰点明当前页面的核心任务是完成邮箱相关设置。

### （2）“邮箱地址”输入项

- 带“\*”必填标识；
- 下方说明文案：“设置后将用于接收系统通知和验证码”，明确该邮箱的核心用途（关联文旅数据成果分发通知、系统安全验证等场景）。

### （3）“保存设置”按钮

- 功能：提交已填写的邮箱地址，完成配置信息的系统存储，使邮箱设置生效。

## 三、设计逻辑与价值

1. **基础支撑性配置**：通过该页面完成邮箱绑定，为文旅数据成果的邮件分发、系统安全验证等核心流程提供通信链路，是系统功能闭环的基础环节。
2. **操作友好性设计**：必填标识、用途说明、提示文案相结合，降低用户配置时的认知成本，保障邮箱信息的准确性。
3. **场景关联清晰**：明确邮箱与“文旅数据相关通知”的绑定关系，让用户清晰感知该配置对文旅数据分析工作的实际价值。

## 第二节 后台

### 3.2.1 分析入口

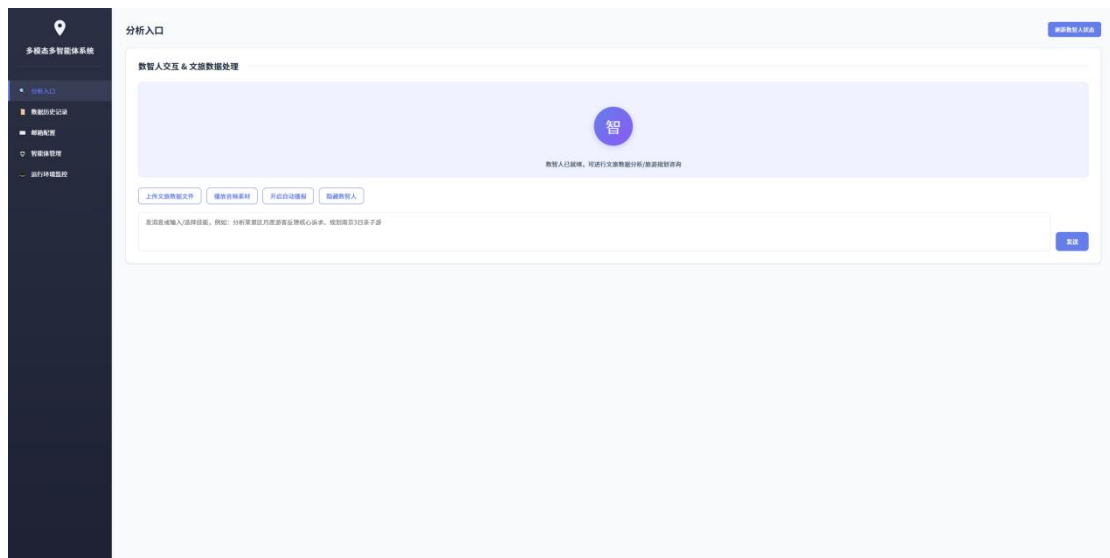


图 3.2.1-1

#### 一、页面整体框架与流程定位

这是多模态多智能体系统的分析操作页面，属于系统内“数据人交互 + 文旅数据处理”的功能执行环节。页面采用“左侧功能导航栏 + 智能体就绪提示区 + 操作按钮组 + 指令输入交互区”的布局，核心目标是让用户快速发起文旅数据相关的处理操作（如数据

上传、素材搜索、智能推理等），借助智能体完成文旅数据的分析与服务支持。

## 二、区域拆解与功能说明

### 1. 左侧功能导航区

- 功能：整合系统的各类功能入口（包含分析入口、数据历史记录、扁鹊配置等），当前“分析入口”模块处于选中状态，帮助用户快速定位到数据交互与处理的操作页面，同时支持切换至其他功能模块，实现不同业务场景的便捷跳转。

### 2. 智能体就绪提示区

- 功能：展示“数智人已就绪”的状态提示，明确当前智能体处于可响应状态，让用户清晰知晓可发起数据处理 / 分析操作，避免无效操作，提升交互效率。

### 3. 操作按钮组（核心功能触发区）

- “上传文旅数据文件” 按钮  
功能：支持用户上传文旅相关的数据文件，为智能体提供数据素材，作为后续分析、推理的基础依据。
- “搜索文旅素材” 按钮  
功能：触发智能体检索文旅领域的相关素材资源，帮助用户快速获取所需的文旅内容支撑。
- “开始自动推理” 按钮  
功能：启动智能体对已有的文旅数据 / 素材进行自动推理分析，输出对应的分析结果或服务方案（如旅游规划、数据分析报告等）。
- “扁鹊数智人” 按钮  
功能：调用“扁鹊数智人”相关的智能服务能力，为文旅数据处理、分析提供专项的智能支持。

### 4. 指令输入交互区

#### （1）输入框

功能：支持用户输入文旅相关的指令需求（如分析特定景区数据、规划亲子游等），为智能体提供精准的操作指引。

#### （2）“发送” 按钮

功能：提交输入的指令需求，触发智能体根据指令内容结合已有的数据 / 素材，执行对应的分析、处理操作，完成“指令 - 响应”的交互闭环。

## 三、设计逻辑与价值

1. **状态前置提示：**提前展示智能体就绪状态，让用户明确操作时机，减少无效操作尝试，提升交互体验。
2. **多操作入口覆盖：**通过不同功能按钮覆盖“数据上传、素材搜索、自动推理”等多类文旅数据处理场景，满足用户多样化的操作需求。
3. **灵活指令补充：**搭配指令输入框，让用户可通过自定义指令发起个性化的文旅数据处理需求，提升功能的灵活性与适配性。

### 3.2.2 数据历史记录

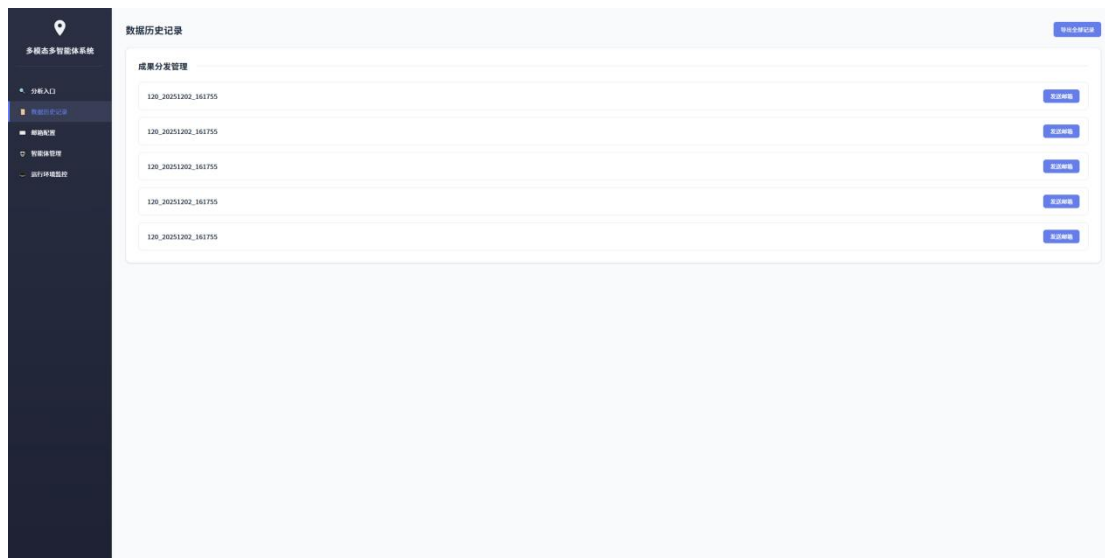


图 3.2.2-1

#### 一、页面整体框架与流程定位

这是多模态多智能体系统的后台管理子界面，属于“成果分发记录管理 + 成果分享 / 导出操作”的专项环节。页面采用“左侧功能导航栏 + 成果分发管理列表区 + 全局操作按钮”的布局，核心目标是让管理人员集中管理成果分发的历史记录，同时实现成果的邮箱分享与记录导出，为成果的后续流转与存档提供支撑。

#### 二、区域拆解与功能说明

##### 1. 左侧功能导航区

- 功能：整合系统的各类功能入口（包含分析入口、数据历史记录、扁鹊配置等），当前“数据历史记录”模块处于选中状态，帮助管理人员快速定位到成果分发记录的管理页面，同时支持切换至其他功能模块，实现不同业务场景的便捷跳转。

##### 2. 成果分发管理列表区（核心记录区）

###### （1）成果标识展示模块

- 功能：呈现待分发 / 已记录的成果对应的标识信息（如列表中的“120\_20251202\_161755”类条目），帮助管理人员快速识别不同的成果条目，明确各条目的分发对象或内容属性。

###### （2）“发送邮箱”按钮（单条成果操作）

- 功能：支持管理人员点击对应成果条目后的“发送邮箱”按钮，将该成果内容发送至指定邮箱地址，完成成果的定向分享，提升成果的流转效率。

##### 3. 全局操作按钮（右上角“导出全部记录”）

- 功能：支持管理人员一键导出当前页面所有的成果分发记录，便于对记录进行离线存档、统计分析，满足成果记录的批量管理需求。

#### 三、设计逻辑与价值

- 记录集中化管理：**将成果分发记录以列表形式集中展示，让管理人员一站式掌握所有待处理 / 已记录的成果条目，降低分散管理的成本。
- 操作轻量化落地：**单条成果的“发送邮箱”按钮与全局的“导出全部记录”按钮，分别覆盖了“单条分享”与“批量存档”的需求，提升成果分发与记录管理的操作

效率。

3. **成果流转可追溯：**通过集中记录成果分发条目，为后续成果的流程轨迹追溯提供依据，保障成果管理的规范性与可查性。

### 3.2.3 邮箱配置

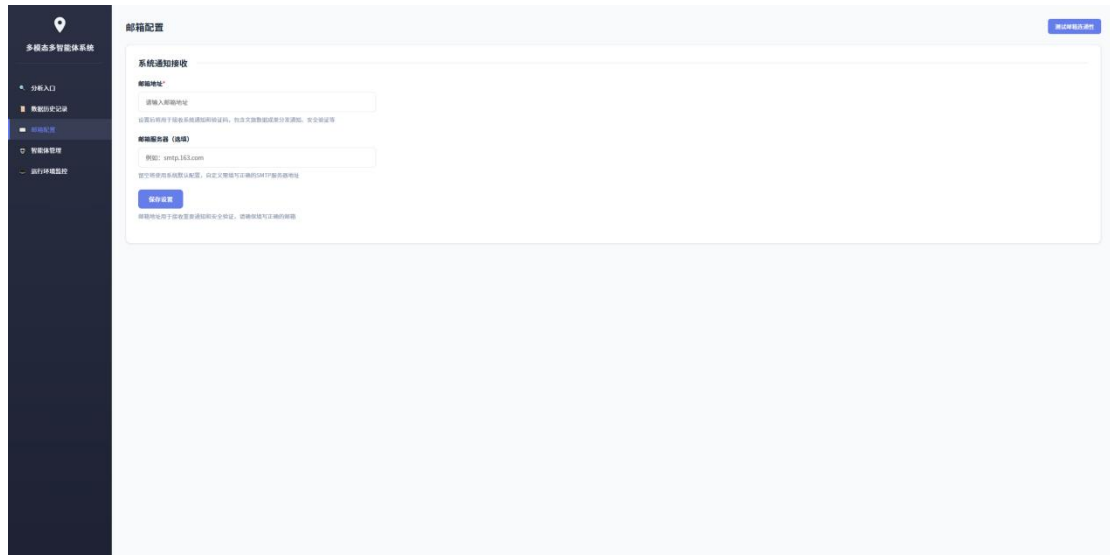


图 3.2.3-1

#### 一、页面整体框架与流程定位

这是多模态多智能体系统的后台配置界面，属于“系统通知接收渠道配置”的基础支撑环节。页面采用“左侧功能导航栏 + 邮箱配置表单区 + 全局操作按钮”的布局，核心目标是让管理人员完成系统通知接收邮箱的信息配置，为后续成果分发、安全预警等系统邮件的正常发送提供基础支撑。

#### 二、区域拆解与功能说明

##### 1. 左侧功能导航区

- 功能：整合系统的各类功能入口，当前“邮箱配置”模块下的邮箱配置页面处于选中状态，帮助管理人员快速定位到邮箱配置的专项页面，同时支持切换至其他功能模块，实现不同配置或管理场景的便捷跳转。

##### 2. 邮箱配置表单区（核心配置区）

###### （1）成果标识展示模块

- 功能：呈现待分发 / 已记录的成果对应的标识信息（如列表中的“120\_20251202\_161755”类条目），帮助管理人员快速识别不同的成果条目，明确各条目的分发对象或内容属性。

###### （2）“发送邮箱”按钮（单条成果操作）

- 功能：支持管理人员点击对应成果条目后的“发送邮箱”按钮，将该成果内容发送至指定邮箱地址，完成成果的定向分享，提升成果的流转效率。

###### （1）邮箱地址输入框

- 功能：用于填写接收系统通知的邮箱地址，该邮箱将用于接收成果分发、安全预警等系统相关通知，输入框旁的说明文字明确了其使用场景，辅助管理人员正确填写。

###### （2）邮箱服务器（SMTP）输入框

- 功能：用于填写对应邮箱的 SMTP 服务器地址（并搭配示例引导），该信息是系统向目标邮箱发送邮件的必要配置项，保障邮件能正常投递。

### (3) “保存设置” 按钮

- 功能：提交当前填写的邮箱配置信息，将配置内容存储至系统，完成邮箱接收渠道的基础设置。

### 3. 全局操作按钮（右上角 “测试邮箱连接”）

- 功能：支持管理人员在完成邮箱配置后，测试该邮箱的连接是否正常，提前验证配置的有效性，避免因配置错误导致后续系统通知无法正常发送。

## 三、设计逻辑与价值

1. **配置场景聚焦：**页面仅呈现邮箱配置的核心信息项，让管理人员专注于完成邮箱接收渠道的设置，降低配置干扰。
2. **引导信息配套：**输入框旁的说明文字与示例，帮助管理人员理解配置项的用途与填写规范，提升配置的准确性。
3. **验证功能前置：**“测试邮箱连接” 按钮让配置有效性可即时验证，避免配置错误后才发现通知失效的问题，保障系统通知渠道的可靠性。

## 3.2.4 智能体管理

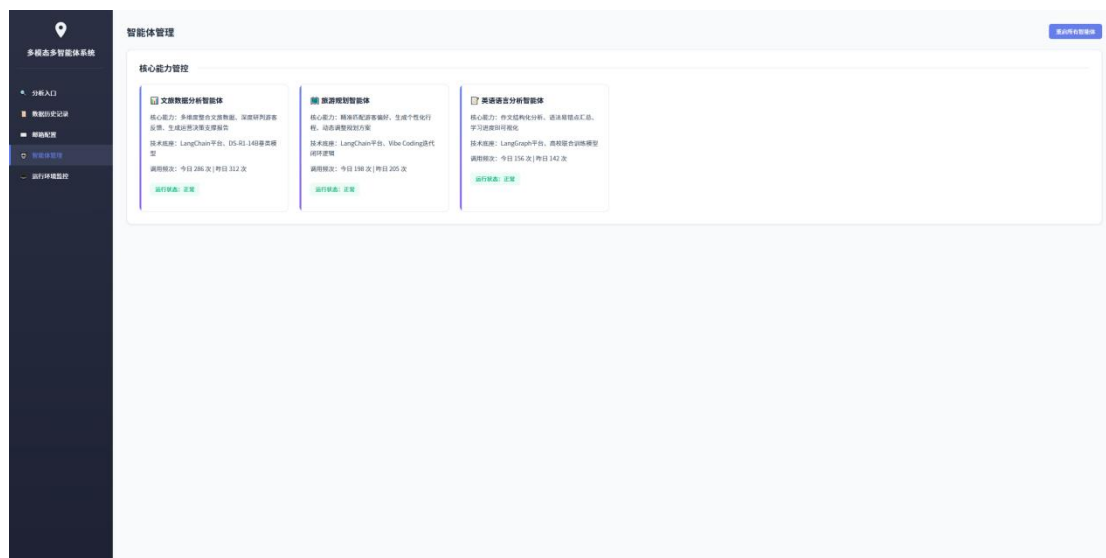


图 3.2.4-1

### 一、页面整体框架与流程定位

这是多模态多智能体系统的后台管理子界面，属于 “智能体核心能力管控 + 运行状态监控” 的专项环节。页面采用 “左侧功能导航栏 + 智能体能力卡片区 + 全局操作按钮” 的布局，核心目标是让管理人员集中掌握各智能体的能力定位、技术支撑、调用频次与运行状态，为智能体的运维、调度与优化提供全局参考。

### 二、区域拆解与功能说明

#### 1. 左侧功能导航区

- 功能：整合系统的各类功能入口，当前 “智能体管理” 模块处于选中状态，帮助管理人员快速定位到智能体核心能力的管控页面，同时支持切换至其他功能模块，实现不同管理场景的便捷跳转。



## 2. 核心能力管控卡片区（核心监控区）

该区域以卡片形式呈现各智能体的关键信息，每个卡片的功能模块如下：

### （1）智能体基础信息模块

- 功能：展示智能体名称（如文旅数据分析智能体）、核心能力（明确智能体的业务职责）、技术底座（说明支撑智能体运行的技术平台 / 模型），帮助管理人员清晰认知各智能体的定位与技术依赖。

### （2）调用数据统计模块

- 功能：呈现智能体的调用频次（今日调用次数、昨日调用次数），反映各智能体的业务活跃度，为资源分配与性能优化提供数据依据。

### （3）运行状态标识模块

- 功能：直观展示智能体当前的运行状态（如正常、正常、异常），帮助管理人员快速识别异常状态的智能体，及时开展调试或修复操作。

## 3. 全局操作按钮（右上角 “重置所有智能体”）

- 功能：支持管理人员一键重置系统内所有智能体的运行状态，用于解决多智能体批量异常或需统一重启的场景，提升批量运维的效率。

## 三、设计逻辑与价值

- 能力信息集中化：**将智能体的能力、技术、数据、状态整合在单卡片中，让管理人员在单一页面掌握多维度信息，降低分散管理的成本。
- 状态与数据联动：**运行状态与调用数据的关联展示，帮助管理人员快速判断智能体的服务能力（如异常状态智能体的调用数据可能偏低），提升异常排查效率。
- 批量运维支撑：**“重置所有智能体”按钮覆盖批量运维场景，贴合多智能体系统的管理需求，提升大规模运维操作的便捷性。

## 3.2.5 运行环境监控

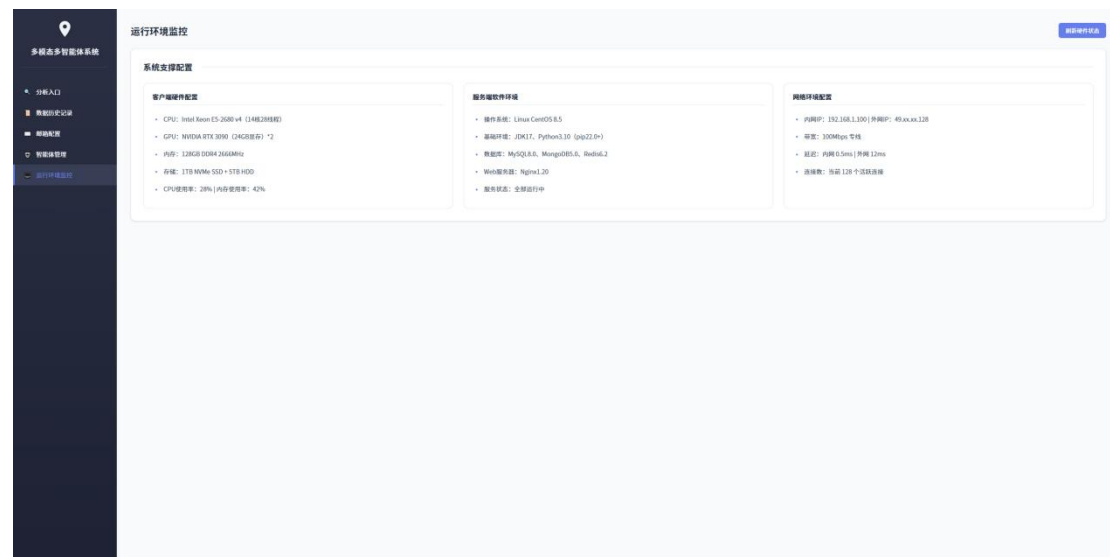


图 3.2.5-1

## 一、页面整体框架与流程定位

这是多模态多智能体系统的后台运维界面，属于 “系统支撑配置全维度监控” 的基础运维环节。页面采用 “左侧功能导航栏 + 系统支撑配置卡片区 + 全局操作按钮” 的布

局，核心目标是让运维人员集中掌握系统的客户端硬件、服务端软件、网络环境的配置信息及资源负载情况，为系统的稳定运行、资源优化与扩容提供基础数据支撑。

## 二、区域拆解与功能说明

### 1. 左侧功能导航区

- 功能：整合系统的各类功能入口，当前“运行环境监控”模块处于选中状态，帮助运维人员快速定位到系统支撑配置的监控页面，同时支持切换至其他功能模块，实现不同运维场景的便捷跳转。

### 2. 核心能力管控卡片区（核心监控区）

该区域分三类卡片呈现系统支撑的全维度配置，各卡片功能如下：

#### （1）客户端硬件配置卡片

- 功能：展示客户端的硬件参数（CPU、GPU、内存、存储等型号与规格），同时呈现当前 CPU、内存的使用率，帮助运维人员掌握硬件基础配置与实时资源负载情况，为硬件性能优化提供依据。

#### （2）服务端软件环境卡片

- 功能：展示服务端的操作系统、基础软件、数据库、Web 服务器等软件配置，同时标注服务状态（如“全部运行中”），让运维人员清晰掌握软件支撑体系的构成与运行情况，便于软件故障的定位与维护。

#### （3）网络环境配置卡片

- 功能：展示网络的 IP、端口、带宽、延迟、连接数等参数，帮助运维人员了解系统的网络支撑条件，及时发现网络瓶颈或连接异常问题。

### 3. 全局操作按钮（右上角“添加硬件设备”）

- 功能：支持运维人员添加新的硬件设备，用于系统硬件资源的扩容，满足系统业务量增长后的硬件支撑需求。

## 三、设计逻辑与价值

- 配置信息分类化：**将硬件、软件、网络配置分卡片展示，让运维人员一站式掌握系统全维度的支撑信息，降低分散查询的运维成本。
- 资源负载可视化：**硬件配置卡片同步呈现资源使用率，帮助运维人员快速判断硬件负载状态，及时开展性能优化操作。
- 扩容需求适配：**“添加硬件设备”按钮直接支撑系统硬件扩容场景，贴合系统业务增长后的资源升级需求，提升系统的扩展性与可持续支撑能力。